

Лабораторная работа №10

Михайлова Регина Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	11
4	Источники	12

Список иллюстраций

2.1	Меняем adm	6
2.2	FTP	7
2.3	Запрос по ip	7
2.4	Запрос по имени	8
2.5	Ввод команд	8
2.6	Ввод команд	8
2.7	Ввод команд	8
2.8	Ввод команд	9
2.9	Проверка	10

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

2 Выполнение лабораторной работы

Был настроен ноутбук администратора с IP-адресом 10.128.6.200 и соответствующими параметрами шлюза и DNS. Все правила фильтрации трафика настраивались на центральном маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1.

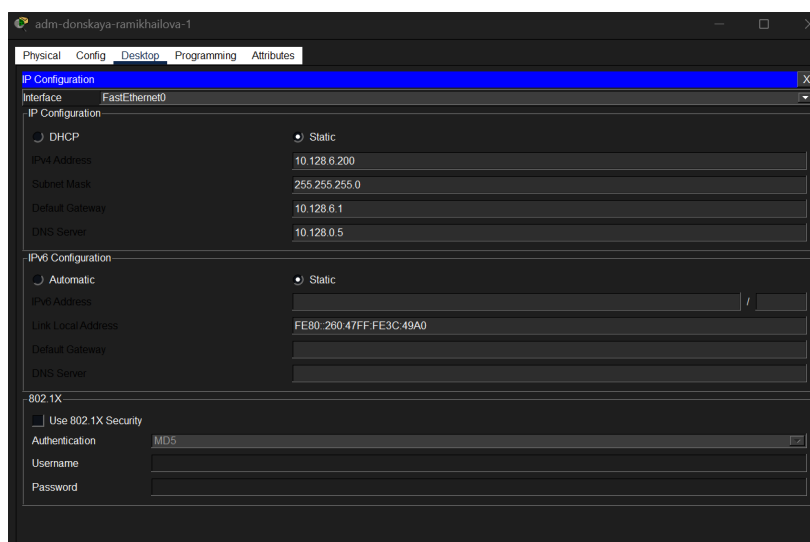


Рисунок 2.1: Меняем adm

Для управления трафиком был создан расширенный именованный список доступа servers-out, который был применен к исходящему трафику интерфейса, ведущего к подсети серверов.

Были созданы правила, разрешающие доступ к веб-сервисам, почтовым протоколам и DNS-серверу. Для администратора были добавлены исключения, позволяющие использовать протоколы удаленного управления (Telnet, FTP). Для корректной работы файлового сервера была настроена фильтрация по маске

подсети (wildcard mask) для разделения доступа к SMB и FTP. В начало списка было добавлено правило, разрешающее ICMP-трафик для возможности диагностики сети.

Для сегмента «Other» был создан ACL other-in, который блокирует любой исходящий трафик, за исключением запросов с устройства администратора. Список применен на входящий трафик интерфейса. Для защиты сети управления оборудованием был создан ACL management-out, ограничивающий доступ к этому сегменту только для IP-адреса администратора.

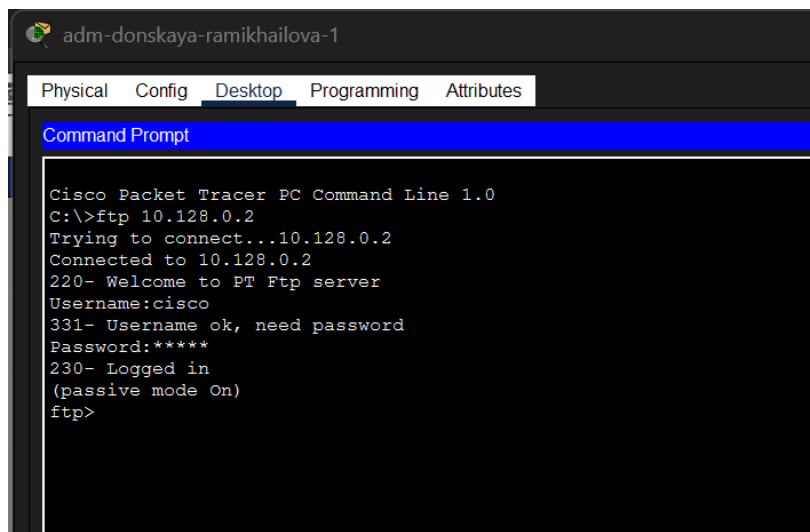


Рисунок 2.2: FTP

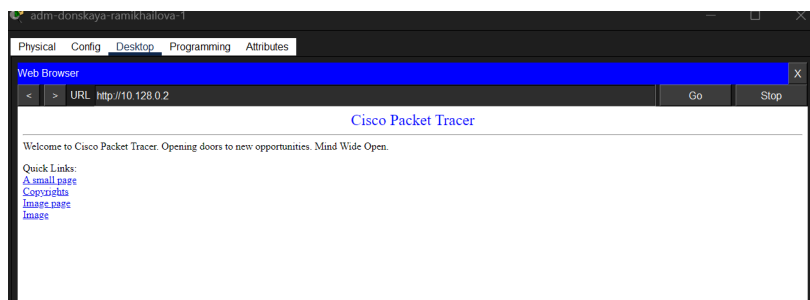


Рисунок 2.3: Запрос по ip

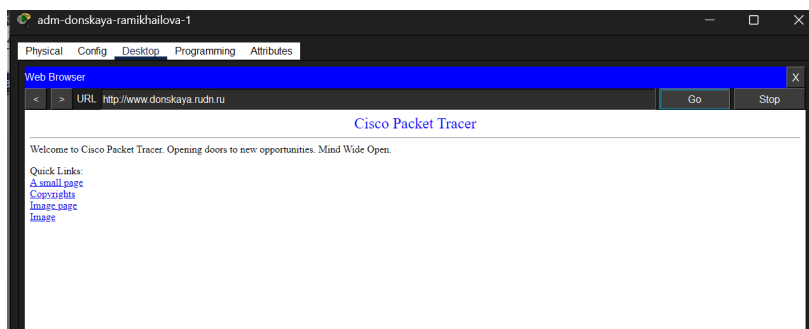


Рисунок 2.4: Запрос по имени

```
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 2.5: Ввод команд

```
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
 1 permit icmp any any
10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www
20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
40 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
50 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
60 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
80 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
```

Рисунок 2.6: Ввод команд

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-subif)#
```

Рисунок 2.7: Ввод команд

Результаты проверки

Проверка корректности настроек проводилась путем тестирования с разных узлов сети:

Веб-доступ: Подтверждено, что обычные пользователи видят веб-страницу, но не имеют доступа по FTP. Администратор имеет полный доступ. Сетевые службы: Проверена работоспособность DNS-запросов и почтовых протоколов. Изоляция: Подтверждено, что устройства из сети «Other» не могут выходить за пределы своего сегмента, в то время как администратор сохраняет доступ. Диагностика: Команда ping работает во всех разрешенных направлениях. Управление: Доступ к сетевому оборудованию ограничен и доступен только с ноутбука администратора.

```
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)# remark --- Pavlovskaya Admin Access to Servers ---
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.32 host 10.128.0.2 eq ftp
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.32 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.32 host 10.128.0.4 eq ftp
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.32 host 10.128.0.4 eq telnet
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#ip access-list extended management-out
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)# remark --- Pavlovskaya Admin Access to Management Net ---
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.32 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.32 any
msk-donskaya-ramikhailova-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 2.8: Ввод команд

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>telnet 10.128.0.4 23
Invalid or non supported command.
ftp>ping 10.128.1.1
Invalid or non supported command.
ftp>nslookup cisco.com
Invalid or non supported command.
ftp>bye
Invalid or non supported command.
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>telnet 10.128.0.4 23
Trying 10.128.0.4 ...
% Connection refused by remote host
C:\>ping 10.128.1.1

Pinging 10.128.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Рисунок 2.9: Проверка

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была освоена настройка прав доступа пользователей к ресурсам сети.

4 Источники

1. 802.1D-2004 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks. Media Access Control (MAC) Bridges : тех. отч. / IEEE. — 2004. — С. 1—
2. — DOI: 10.1109/IEEESTD.2004.94569. — URL: <http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=9155>.
3. 802.1Q - Virtual LANs. — URL: <http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q.html>.
4. A J. Packet Tracer Network Simulator. — Packt Publishing, 2014. — ISBN 9781782170426. — URL: https://books.google.com/books?id=eVOcAgAAQBAJ&dq=cisco+packet+tracer&hl=es&source=gbs_navlinks_
- s.
4. Cotton M., Vegoda L. Special Use IPv4 Addresses : RFC / RFC Editor. — 01.2010. — С. 1—11. — № 5735. — DOI: 10.17487/rfc5735. — URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc5735>.
5. Droms R. Dynamic Host Configuration Protocol : RFC / RFC Editor. — 03.1997. — С. 1—45. — № 2136. — DOI: 10.17487/rfc2131. — URL: <https://www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt%20https://www.rfc-editor.org/info/rfc2131>.
6. McPherson D., Dykes B. VLAN Aggregation for Efficient IP Address Allocation, RFC 3069. — 2001. — URL: <http://www.ietf.org/rfc/rfc3069.txt>.
7. Moy J. OSPF Version 2 : RFC / RFC Editor. — 1998. — С. 244. — DOI: 10.17487/rfc2328. — URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328>.
8. NAT Order of Operation. — URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/6209-5.html>.

9. NAT: вопросы и ответы / Сайт поддержки продуктов и технологий компании Cisco. — URL: https://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/9/92/92029_nat-faq.html.
10. Neumann J. C. Cisco Routers for the Small Business A Practical Guide for IT Professionals. — Apress, 2009.